יד הנדיב × MindCET

סיכום המפגש

מ-EdTech ממוקד מערכת ל-EdTech ממוקד לומד

סדרת מפגשי הלמידה המשותפת של יד הנדיב ו-MindCET · מפגש 1 מתוך 6 · ירושלים, 15.10.2026

תמונה כללית

המפגש הראשון מתוך שישה בסדרת למידה משותפת של יד הנדיב ו-MindCET, בהנחיית אבי ורשבסקי ובפתיחת מוטי טאובין מיד הנדיב, כינס משקיעים, חוקרים, יזמים ואנשי משרד החינוך, הספרייה הלאומית והפילנתרופיה. היום נפתח בקריאה להביט בכנות על מה שה-EdTech הבטיח ומה קיים, לפני שה-AI יניע את גל ההשקעות הבא, והמשיך בשלוש שיחות אח (fireside chats): ג'וש שוורץ על 25 שנות השקעה ב-EdTech, פרופ' ארנון הרשקוביץ על נתונים ואנשי חינוך, ופרופ' שיזף רפאלי על רשתות וקישורים.

תובנות מרכזיות

- שוויון הזדמנויות הוא המטרה, והטכנולוגיה היא האמצעי. השאלה כבר אינה אם AI ייכנס לכיתה, אלא את מי הוא ישרת.
- לפני שמרחיבים את ה-AI, צריך להבין אילו הבטחות של ה-EdTech נכשלו ואילו הנחות על תלמידים, מורים ובתי ספר היו פשטניות מדי.
- לשאול כל פתרון שאלות פשוטות ותובעניות: האם זה עובד? בשביל מי? באילו תנאים? ובאיזו עלות?
- המוצר הטוב ביותר לא תמיד מנצח: הפצה ב-K-12 קשה, איטית ודורשת הון רב, והשפעה צריכה הון סבלני שמגשר על הפער.
- מורים כמעט לא משתמשים במערכות הנתונים הבית-ספריות; נתונים עוזרים רק כשהם משרתים החלטות אמיתיות, ושיקול הדעת של המורה ונתוני המכונה עובדים הכי טוב יחד.
- יש גבול בין ראיית הילד כאדם שלם לבין איסוף נתונים על כל מה שקורה בחייו מחוץ לבית הספר.
- ה-EdTech החדש קורה מחוץ לשליטתנו: "סוכני AI מול סוכנות התלמיד" הוצע כנושא לאחד המפגשים הבאים.
- הידע נמצא בחיבורים בין הנקודות. ה-AI עלול לשטח את הידע ולהעלים את הקישורים, ותפקיד החינוך להפוך את הרשתות לגלויות.

לפי מושבים

דברי פתיחה

10:23–10:17 · מוטי טאובין (מנהל תחום החינוך, יד הנדיב) · אבי ורשבסקי (MindCET, מנחה)

מוטי טאובין, מנהל תחום החינוך ביד הנדיב, פותח את סדרת המפגשים: המעבר מ-EdTech ממוקד מערכת ל-EdTech ממוקד לומד הוא מסגרת שימושית אך עדיין לא תשובה. לפני שגל ה-AI הבא יניע השקעות, צריך להבין מה הצליח ומה נכשל.

- שם הסדרה מצביע על מעבר מ-EdTech ממוקד מערכת ל-EdTech ממוקד לומד: מסגרת שימושית, אבל עדיין לא תשובה.
- הטכנולוגיה נעשית אישית, אבל הלמידה עדיין תלויה במערכות יחסים: מורים, כיתות ומערכות ציבוריות.
- מערכות חינוך סופגות טכנולוגיה חדשה בלי לשנות את אופן הלמידה; היציבות הזאת היא לפעמים חוזקה ולפעמים הבעיה.
- האסטרטגיה של יד הנדיב: אוריינות שפה ומתמטיקה ומסוגלות עצמית ביסודי; אוריינות AI ולמידה עם AI בחטיבות הביניים.
- מסגרת האיכות והתיקוף של Mindcet, שהופכת לארגון עצמאי, יכולה לעזור להבחין בין טכנולוגיה חדשנית לטכנולוגיה שמשפרת למידה.
- התקווה לששת המפגשים: מסקרנות לגבי כלים למשמעת לגבי תוצאות, מפיילוטים לתנאים להרחבה, ופחות סיסמאות עם שאלות טובות יותר.

סבב היכרות

10:34–10:23 · אבי ורשבסקי (MindCET, מנחה) · ד"ר אילן בן יעקב (Mindcet Labs) · ד"ר סיליה ויסמן (Mindcet Labs)

סבב היכרות של המשתתפים: יזמים, משקיעים, חוקרים, אנשי משרד החינוך, הספרייה הלאומית, מכון דוידסון, יד הנדיב ו-Mindcet. שמות רבים נקלטו בתמלול בצורה משובשת. בסוף הסבב מספר אבי על הכלי שאילן פיתח לכנס.

- בין המשתתפים: יזמים (TeachMe, Capit Learning), משקיעים (East Wind Advisors), חוקרי AI בחינוך, מכון דוידסון, הספרייה הלאומית, היוזמה הלאומית לאוריינות AI, NYU, מוביל/ת ה-EdTech במשרד החינוך, יד הנדיב ו-Mindcet.
- אבי סיפר כיצד אילן בן יעקב בנה מחדש בן לילה את כלי התמלול החי של הכנס, באמצעות פרומפטים ולא קוד, אחרי שג'וש אמר בהאקתון שהוא נוראי: סמל לתעשייה המשתנה.

שיחת אח עם ג'וש שוורץ: לקחים מ-25 שנות השקעה ב-EdTech

11:29–10:44 · ג'וש שוורץ (East Wind Advisors) · אבי ורשבסקי (MindCET, מנחה)

ג'וש שוורץ, בנקאי השקעות שמלווה את תחום החינוך 25 שנה, מדבר על הנקודה העיוורת של יזמים (תשוקה בלי הבנת השוק), על ReUp Education ו-PowerSchool כדוגמאות להצלחה, על התיקון-היתר בשוק ההון אחרי בועת הקורונה, על הביקורת בספר The Digital Delusion, ועל מה שלא יוחלף: יצירתיות והשראה. כולל סבב Overrated/Underrated ושאלות מהקהל, בהן תוכנית 720 של משרד החינוך.

- הנקודה העיוורת של יזמים: תשוקה רבה שלא ממותנת במציאות השוק; רבים לא יודעים שכבר ניסו את הרעיון שלהם. המוצר הטוב ביותר לא תמיד מנצח.

- ReUp Education: מאמנים בתמיכת אלגוריתמים החזירו ללימודים סטודנטים שנשרו, תמורת נתח משכר הלימוד; כיום החברה עובדת עם מדינות בארה"ב על פיתוח כוח אדם.
- PowerSchool: נרכשה על ידי Apple בכ-62 מיליון דולר (2001), נמכרה ל-Pearson ואחר כך ל-Vista ב-350 מיליון; חיבור נתוני המנהלה לכיתה הביא אותה לשווי 5.6 מיליארד ב-2024. שינוי שקרה מאחורי הקלעים.
- שוק ההון: כספי הסיוע בקורונה ניפחו את ה-EdTech ב-2020-2022; הקריסה הובילה לתיקון-יתר ולסנטימנט שלילי. השוק היום סלקטיבי יותר, וקשה לסטארט-אפים מבוססי AI לגייס.
- The Digital Delusion (הורבת') שטחי: הוא מתייחס לכל ה-EdTech ככרומבוקים וזמן מסך ומבלבל בין מתאם לסיבתיות, אם כי הביקורת לגיטימית.
- למשקיעים הטובים אכפת מתוצאות, אבל הפצה ב-K-12 איטית ודורשת מחקר, ולכן חסר הון סבלני שמגשר.
- מוערך מדי / לא מוערך מספיק: מורי AI מוערכים מדי; למידה מסתגלת הייתה מוערכת מדי, אבל התאמה אישית אמיתית לא מוערכת מספיק, כל עוד היא שומרת על למידה חברתית; Khan Academy מוערכת בערך נכון.
- מהקהל: חינוך לא יכול להיות חינמי באמת, מישהו משלם (מודלים כמו נותני החסות של EverFi). תוכנית 720 של משרד החינוך: למידה עצמאית בליווי AI, 32 בתי ספר בשנה שעברה ו-140 השנה, ויד הנדיב מקווה לממן הערכה יחד עם המדען הראשי.
- מה לא יוחלף: יצירתיות והשראה (The Creative Act של ריק רובין). החרטה שלו: אין מספיק הון סבלני. הוא נשאר אופטימי מאוד.

שיחת אח עם פרופ' ארנון הרשקוביץ: נתונים, אנשי חינוך ו-AI

11:46–12:24 · פרופ' ארנון הרשקוביץ (אוניברסיטת תל אביב) · אבי ורשבסקי (MindCET, מנחה)

פרופ' ארנון הרשקוביץ, חוקר כריית נתונים חינוכיים ואנליטיקת למידה, מסביר שמורים כמעט לא משתמשים במערכות הנתונים: קבלת ההחלטות שלהם אינטואיטיבית, והמערכות הן נטל. הדיון עובר לשאלה כמה מידע על חיי התלמידים מחוץ לכיתה בית הספר צריך בכלל, להבדל בין נתוני מאקרו לקשר האישי, ולסכנה שמסקנות AI יחליפו את שיקול הדעת של המורה. ארנון מסיים: אנחנו מחליטים מהי מטרת השיעור, וצריך ללמד גם עם AI וגם על AI.

- מכריית נתונים חינוכיים לאנליטיקת למידה: זה לא רק נתונים, אלא גם לומדים, הקשר ותהליכים.
- מורים כמעט לא משתמשים במערכות המידע הבית-ספריות: הם מקבלים מעט ונדרשים להזין הרבה. קבלת ההחלטות שלהם בעיקר אינטואיטיבית.
- כשנשאלו איזה מידע הם רוצים, מרצים ומנהלים ביקשו כמעט הכול, מהרגלי שינה ועד הדרך לבית הספר. הנתונים של מוצרי EdTech צרים מדי בשביל זה.
- אנחנו לא רוצים שמורים יהיו פקידים מונעי נתונים; שיקול הדעת שלהם חשוב, ודשבורדים דורשים אוריינות נתונים שלרבים חסרה.

- מחקר ישראלי במתמטיקה: התאמה אישית בהובלת המורה ובהובלת המכונה הניבה תוצאות דומות, כי כל אחד החליט על סמך נתונים שונים. הם צריכים לעבוד יחד.
- דיון: "זה שאפשר, לא אומר שצריך". כדי לראות את הילד כשלם לא צריך לדעת הכול; הקורונה ותקופת הפייסבוק הראו שתלמידים רוצים להפריד בין בית הספר לחיים האישיים.
- יש להבחין בין רמת המיקרו (הקשר בין מורה לתלמיד) לרמת המאקרו (נתונים למדיניות, עם גבולות: למה, מי אוסף, מי שומר, הסכמה).
- הסיכון הבא הוא הסמכות של מסקנות ה-AI: אנליטיקה תיאורית, ניבויית ואז מרשמית. סיפור של הורה על דף הכנה ומבחן שנכתבו שניהם ב-AI המחיש למידה בלי למידה.
- המסקנה של ארנון: אנחנו קובעים את מטרת השיעור ומחליטים היכן הטכנולוגיה מתאימה. ללמד עם AI ועל AI; יש שיעורים של כתיבה בלי מסכים, ויש שיעורים של רפלקציה ביקורתית על תוצרי AI.

שיחת אח עם פרופ' שיזף רפאלי: רשתות, קישורים והחיבורים בין הנקודות

12:24–12:56 · פרופ' שיזף רפאלי (שנקר) · אבי ורשבסקי (MindCET, מנחה)

פרופ' שיזף רפאלי מציע להפנות את הזרקור לרשתות: הידע נמצא בקישורים בין הנקודות ולא בנקודות עצמן. הוא מספר על דרכו מרדיו וטלוויזיה לתקשורת ממוחשבת, על Computer Lib/Dream Machines של טד נלסון, על הוויכוח בוועדת ההיגוי של הספרייה הלאומית, ועל כך שהחלק המיותר ביותר בספרייה הוא הכריכות. לדבריו, חינוך צריך ללמד מדע רשתות ולהעריך תלמידים לפי הקישורים שהם יוצרים. משתתפת מציגה מחקר על קישורים בפורומי Stack Exchange ומזהירה ש-AI משטח את הידע ומעלים את הקישורים.

- מגדיר את עצמו "לוקה באשליה דיגיטלית ופטישיסט של נתונים": מתסכול ממגבלות העבודה האישית עם נוער בסיכון, דרך רדיו וטלוויזיה, ועד תקשורת מתווכת מחשב וחברות דוט-קום ישראליות מוקדמות.
- Computer Lib/Dream Machines של טד נלסון וההיפרטקסט: לחשוב על הקישורים בין הדברים ולא רק על הדברים.
- בוועדת ההיגוי של הספרייה הלאומית טען בעד דיגיטציה ולא בנייה, והוא עדיין מחזיק בעמדה הזאת.
- החלק המיותר ביותר בספרייה הוא הכריכות: הידע היה טוב יותר אילו כל מה שבספרים היה מקושר. רשימות מקורות הן טקס שלמדנו להתעלם ממנו.
- "הכול שונות" (ויינברגר), "אין מוקדם ומאוחר בתורה": הדיגיטל מאפשר סדרים שונים לאנשים שונים, אבל לעיתים קרובות מדי אנחנו עדיין כופים מבנה לינארי.
- התשובה שלו ל-Edge: רשתות הן הרעיון המדעי שצריך להיות מוכר יותר. אנחנו עדיין מלמדים התפלגות נורמלית ומתאמים במקום מתמטיקה של רשתות וחוקי חזקה.
- בפועל, כנשיא שנקר, הוא דוחף 500 ומשהו מרצים להעריך לפי קישורים, למשל ערכי ויקיפדיה שנבדקים לפי הקישורים ולא לפי התוכן; קישורים הם עניין חברתי ולא רק אישי.

- מחקר של משתתפת על Stack Exchange מראה שמשתמשים שמוסיפים קישורים הופכים למארגנים סמויים של הידע. ה-AI מפרק תוכן לחתיכות ומעלים את הקישורים, וכך משטח את החשיבה; "אפשר לעבור מעומק לשטיחות, אבל לא לחזור".
- הוצע כנושא למפגש עתידי: הפישוט-היתר של המידע.

סיכום וסיום

12:58–12:56 · אבי ורשבסקי (MindCET, מנחה)

אבי מסכם את שלושת המפגשים של היום ומבטיח לשלוח סיכום ולתאם ציפיות לקראת המפגש הבא. המטרה הראשונה של הסדרה היא לבנות את הקבוצה.

- אבי חיבר בין שלוש השיחות: EdTech באופן כללי (ג'וש), החלטות מבוססות נתונים (ארנון), והפוטנציאל הלא מנוצל של תרבות האינטרנט מול "הגן הסגור" הלינארי של ה-EdTech (שיזף).
- הצעדים הבאים: יישלח סיכום למשתתפים להערות, יתואמו ציפיות לחודשים הקרובים, והמשתתפים מוזמנים להציע כיוונים. בניית הקבוצה היא המטרה הראשונה.

נושאים שהוצעו למפגשים הבאים

- סוכני AI מול סוכנות התלמיד
- הפישוט-היתר של המידע בעידן ה-AI
- מחקר רשתות בלמידה (הדוקטורט של לנה)

הערה: הסיכום מבוסס על תמלול אוטומטי באיכות משתנה; שמות מסוימים ופרטים מסומנים לבדיקה בתמלול.